1) Dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin kenarları $2cm$, $3cm$ ve $4cm$ olarak verilmiştir. Bu cismin her bir boyutunda $0.02cm$ artış yapıldığında, cismin hacminde meydana gelen dV değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{13}{1200}$

b) $\frac{26}{100}$

c) $\frac{52}{100}$

d) 48

e) $\frac{26}{1300}$

Prizmanın kenarları x, y, z olsun.

$V(x,y,z) = xyz$ olur. $dx = dy = dz = 0.02$

$dV = V_x \cdot dx + V_y \cdot dy + V_z\, dz$

$V_x = yz$ $\quad V_y = xz$ $\quad V_z = xy$

$\downarrow y=3,\ z=4$ $\quad \downarrow x=2,\ z=4$ $\quad \downarrow x=2,\ y=3$

$V_x = 12$ $\quad V_y = 8$ $\quad V_z = 6$

$dv = V_x \cdot dx + V_y \cdot dy + V_z \cdot dz = 12 \cdot 0{,}02 + 8 \cdot 0{,}02 + 6 \cdot 0{,}02$

$= 0{,}52 = \frac{52}{100}$

Cevap C

(2) $f(x,y) = x^2 + y^2 + 3xy - 2$ olmak üzere, (3,2) noktasındaki

a) df toplam diferansiyeli?

b) $dx = 0{,}02$, $dy = -0{,}01$ ise $df|_{(3,2)} = ?$

a) $df = f_x(x_0,y_0)\,dx + f_y(x_0,y_0)\,dy$ $\quad (x_0,y_0) = (3,2)$

$f_x = 2x + 3y \rightarrow f_x(3,2) = 6 + 6 = 12$

$f_y = 2y + 3x \rightarrow f_y(3,2) = 4 + 9 = 13$

$\boxed{df = 12\,dx + 13\,dy}$ → (3,2) deki toplam dif.

b) $dx = 0{,}02$ $\quad dy = -0{,}01$ ise

$df = 12 \cdot \underbrace{dx}_{0{,}02} + 13 \cdot \underbrace{dy}_{-0{,}01} = 12 \cdot (0{,}02) + 13 \cdot (-0{,}01)$

$= 0{,}24 - 0{,}13 = \boxed{0{,}11}$

---

(3) Silindir şeklinde bir cismin yarıçapı 2cm, yüksekliği 5 cm olarak verilmiştir. Bu cismin yarıçapı ve yüksekliği 0,02 cm azaltıldığında, cismin hacminde meydana gelen dV değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

$V = \pi r^2 h$

$r = x$
$h = y$

$(x_0,y_0) = (2,5)$ (r, h)

$dx = dy = -0{,}02$ (0.02 azalmış)

(a) $\frac{48}{100}\pi$

$V(x,y) = f(x,y) = \pi x^2 y$

(b) $\frac{72}{100}\pi$

$dv = f_x(2,5)\,dx + f_y(2,5)\,dy$

(c) $-\frac{48}{100}\pi$

$f_x = 2\pi xy \qquad f_y = \pi x^2$

(d) $-\frac{72}{100}\pi$

$f_x(2,5) = 20\pi \qquad f_y(2,5) = 4\pi$

$dV = 20\pi \cdot (-0{,}02) + 4\pi \cdot (-0{,}02) = -0{,}48\pi = -\frac{48}{100}\pi$

(e) $\frac{24}{100}\pi$

(4) $f(x,y)$ için: $f(1,2)=5$ ve f in $(1,2)$ noktasındaki $\vec{i}+\vec{j}$ yönündeki türevi $3\sqrt{2}$ olsun. Buna göre $f(1.1, 2.1)$ sayısının yaklaşık değeri?

$a=1$, $b=2$

$L(x,y) = f(1,2) + f_x(1,2)(x-1) + f_y(1,2)\cdot(y-2)$

$f(1.1,2.1) \approx L(1.1,2.1) = f(1,2) + f_x(1,2)\cdot 0.1 + f_y(1,2)\cdot 0.1$

$= 5 + 0.1[f_x(1,2) + f_y(1,2)]$ *

* $\vec{v} = \vec{i}+\vec{j}$ → birim yapalım $\vec{v} = \frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}}$

$(D_{\vec{v}}f)_{(1,2)} = \nabla f|_{(1,2)} \cdot \left(\frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}}\right) = \langle f_x(1,2), f_y(1,2)\rangle \cdot \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\rangle = 3\sqrt{2}$

$\Downarrow$

$\frac{1}{\sqrt{2}}(f_x(1,2) + f_y(1,2)) = 3\sqrt{2}$

$\boxed{f_x(1,2) + f_y(1,2) = 6}$

* dan $f(1.1,2.1) \approx 5 + (0.1)\cdot 6 = \underline{5,6}$

Cevap B

---

(5) $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz$ fonksiyonunun $P(4,1,1)$ noktasındaki yönlü türevlerinin max değeri A, min değeri B ise $A, B = ?$

a) $A=5$, $B=-5$ b) $A=\sqrt{27}$, $B=-\sqrt{27}$ c) $A=6$, $B=-6$ d) $A=\sqrt{10}$, $B=-\sqrt{10}$

$A = |\nabla f|$ $B = -|\nabla f|$ dir.

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z\rangle = \langle \frac{1}{y}, -\frac{x}{y^2} - z, -y\rangle$

$\nabla f|_P = \langle 1, -5, -1\rangle$ → $|\nabla f| = \sqrt{1+(-5)^2+1} = \sqrt{27}$

$\Downarrow$

$A = \sqrt{27}$ $B = -\sqrt{27}$

Cevap B

(6) $f(u,v)$ fonksiyonu, $f(4,2)=2020$, $f_u(4,2)=4$, $f_v(4,2)=2$ eşitliklerini sağlayan bir fonk. olsun.

$g(x,y,z)=f(\underbrace{y^2+zx}_{u}, \underbrace{2y-2z^2+3x}_{v})$ ise $\nabla g|_{(0,2,1)}=?$

$g=f \to u,v \to x,y,z$

$y^2+zx=u$

$2y-2z^2+3x=v$

$g(x,y,z)=f(u,v)$ $\quad \nabla g=\langle g_x, g_y, g_z\rangle$

$g_x=f_u\cdot u_x+f_v\cdot v_x=f_u\cdot z+f_v\cdot 3 \Rightarrow g_x(0,2,1)=4\cdot 1+2\cdot 3=10$

$g_y=f_u\cdot u_y+f_v\cdot v_y=f_u\cdot 2y+f_v\cdot 2 \Rightarrow g_y(0,2,1)=4\cdot 2\cdot 2+2\cdot 2=20$

$g_z=f_u\cdot u_z+f_v\cdot v_z=f_u\cdot x+f_v\cdot(-4z) \Rightarrow g_z(0,2,1)=4\cdot 0-2\cdot 4\cdot 1=-8$

$\therefore \nabla g(0,2,1)=\langle 10,20,-8\rangle$ Cevap A

---

(7) $f(x,y)=xy-x^2-y^2-2x-2y+4$ için hangisi doğrudur?

a) 1 yerel min. vardır b) 2 yerel max. vardır

c) 1 yerel max. vardır d) 1 Eyer nok. vardır

$f_x=y-2x-2=0$ $\quad y-2x=2$

$f_y=x-2y-2=0$ $\quad -2y+x=2$

$\Rightarrow x=y=-2 \Rightarrow (-2,-2)$ kritik nokta

$A=f_{xx}=-2 \quad B=f_{xy}=1 \quad C=f_{yy}=-2 \Rightarrow B^2-AC=1-4=-3<0$

$A=-2<0$

$(-2,-2)$ yerel max nokta

Cevap C

8 $f(x,y) = 8x^3 + y^3 - 12xy + 8$ fonk. max, min ve eyer noktaları için hangisi doğru dur?

$f_x = 24x^2 - 12y = 0$ ①

$f_y = 3y^2 - 12x = 0$ ②

① den $y = 2x^2$ bulunur.

↓ ② de yazalım

$3.4x^4 - 12x = 0$

$12x(x^3 - 1) = 0 \rightarrow x = 0$

$\hookrightarrow x = 1$

	①	K.N.
$x = 0$	$\rightarrow y = 0$	$\rightarrow (0,0)$
$x = 1$	$\rightarrow y = 2$	$\rightarrow (1,2)$

$A = f_{xx} = 48x \quad B = f_{xy} = -12 \quad C = f_{yy} = 6y$

	$A = 48x$	$B = -12$	$C = 6y$	$B^2 - AC$	
$(0,0)$	0	-12	0	$(-12)^2 - 0 > 0$	$\Rightarrow (0,0)$ Eyer N.
$(1,2)$	48	-12	12	$(-12)^2 - 12.48 < 0$, $A = 48 > 0$	$(1,2)$ yerel min. nokta

Cevap A

---

9 $f(x,y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy$ fonksiyonunun yerel max sayısı a, yerel min sayısı b, eyer noktası sayısı c ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$f_x = 3x^2 - 3y = 0$ ①

$f_y = 3y^2 - 3x = 0$ ②

① den $3x^2 - 3y = 0 \rightarrow y = x^2$

↓ ② de yazalım

$3x^4 - 3x = 0$

$3x(x^3 - 1) = 0 \rightarrow x = 0$

$\hookrightarrow x = 1$

	①	K.N
$x = 0$	$\rightarrow y = 0$	$\rightarrow (0,0)$
$x = 1$	$\rightarrow y = 1$	$\rightarrow (1,1)$

$A = f_{xx} = 6x \quad B = f_{xy} = -3 \quad C = f_{yy} = 6y$

	$A = 6x$	$B = -3$	$C = 6y$	$B^2 - AC$	
$(0,0)$	0	-3	0	$9 > 0$	$\rightarrow (0,0)$ Eyer N.
$(1,1)$	6	-3	6	$(-3)^2 - 6.6 < 0$, $A = 6 > 0$	$(1,1)$ yerel minimum nokta

Cevap C

(10) $x^2+y^2+z^2 = 4y+2z+5$ yüzeyi ile $3x^2+2y^2-2z=3$ yüzeyi $P(1,2,4)$ noktasında kesişiyorlar. Kesişim açısı?

a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{\pi}{3}$

Kesişim açısı gradyenleri arasındaki açıdır

$$F(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-4y-2z-5$$
$$G(x,y,z) = 3x^2+2y^2-2z-3$$

$$\nabla F = \langle 2x, 2y-4, 2z-2\rangle|_P = \langle 2,0,6\rangle$$

$$\nabla G = \langle 6x, 4y, -2\rangle|_P = \langle 6,8,-2\rangle$$

$$\cos\theta = \frac{\nabla F \cdot \nabla G}{|\nabla F|\,|\nabla G|} = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \parallel$$

Cevap C

---

(11) $f(x,y) = x + y\sin x$ fonksiyonunun $0 \le x \le \pi$ iken kaç kritik noktası, kaç ekstremum nok. vardır?

a) K.N: 3, E.N: 2 b) K.N: 2, E.N: 2 c) K.N: 2, E.N: 0 d) K.N: 2, E.N: 1

$f_x = 1 + y\cos x = 0$ ①

$f_y = \sin x = 0$ ② → $x = 0$, $x = \pi$

$x=0$ ↓① $y=-1$ ↓ $(0,-1)$

$x=\pi$ ↓① $y=1$ ↓ $(\pi,1)$ → Kritik noktalar → K.N. 2 Tane

$A = f_{xx} = -y\sin x$ $B = f_{xy} = \cos x$ $C = f_{yy} = 0$

	$A=-y\sin x$	$B=\cos x$	$C=0$	B^2-AC
$(0,-1)$	0	1	0	$1^2-0=1>0$ → $(0,-1)$ Eyer N.
$(\pi,1)$	0	-1	0	$(-1)^2-0=1>0$ → $(\pi,1)$ Eyer N.

Ekstremum nok!

Cevap C

(12) $f(x,y)=\frac{1}{3}y^3+x^2-2xy-3y$ olmak üzere, $f(x,y)$

fonksiyonunun yerel minimum noktası (K,L) ise $K+L$ sayısı

aşağıdakilerden hangisidir?

(a) -10 (b) -4 (c) -2 (d) 2 (e) 6

---

① $f_x = 2x-2y=0 \rightarrow \boxed{x=y} \rightarrow$ ② ye yaz

② $f_y = y^2-2x-3=0$

$\downarrow$

$y^2-2y-3=0$

$\swarrow \quad \searrow$

$y=3 \qquad y=-1$

$\downarrow \qquad \downarrow$

$x=3 \qquad x=-1$

$\downarrow \qquad \downarrow$

$(3,3) \qquad (-1,-1)$

$A=f_{xx}=2$

$B=f_{xy}=-2$

$C=f_{yy}=2y$

	$A=2$	$B=-2$	$C=2y$	B^2-AC
$(3,3)$	2	-2	6	$4-12=-8<0$, $A,C>0 \rightarrow$ min
$(-1,-1)$	2	-2	-2	$4+4=8>0 \rightarrow$ eyer

$(3,3) \rightarrow$ min

$\downarrow \downarrow$

$K \quad L \qquad \rightarrow K+L=3+3=6$

(13) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $f(x,y)=g\left(x^2y\right)$, $g(2)=3$, $g'(2)=1$ olsun. Buna göre, $f(x,y)$ fonksiyonunun $(x,y)=(1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesini kullanarak $f(1.1,\ 2.1)$ sayısının yaklaşık değerini hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

(a) 3.5 (b) 3.6 (c) 3.7 (d) 3.8 (e) 3.9

$L(x,y)=f(1,2)+f_x(1,2).(x-1)+f_y(1,2).(y-2)$

$f_x(x,y)=2xy.g'(x^2y) \rightarrow f_x(1,2)=4g'(2)=4$

$f_y(x,y)=x^2.g'(x^2y) \rightarrow f_y(1,2)=g'(2)=1$

$f(x,y)=g(x^2y) \rightarrow f(1,2)=g(2)=3$

$L(x,y)=3+4(x-1)+(y-2)$

$f(x,y)\approx L(x,y) \rightarrow f(1.1,2.1)\approx L(1.1,2.1)=3+4.(1.1-1)+(2.1-2)$

$=3+4.0,1+0,1=3,5$

---

(14) $f(x,y)=2x^3-3x^2+3y^2+6xy$ fonksiyonun kritik noktaları ve sınıflandırılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

E) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,\ 2)$ yerel minimum noktası

① $f_x=6x^2-6x+6y=0$

② $f_y=6y+6x=0$

$y=-x$

↓①

$6x^2-6x-6x=0$

$6x(x-2)=0$

$x=0$ | $x=2$

$y=0$ | $y=-2$

$(0,0)$ | $(2,-2)$

$A=-6$ | $A=18$

$B=C=6$ | $B=C=6$

$B^2-AC=72>0$ Eyer N. | $B^2-AC=-72<0$, $A,C>0$ min. nokta

$A=f_{xx}=12x-6$

$B=f_{xy}=6$

$C=f_{yy}=6$

15) $f(x,y) = x^2 e^{\frac{y}{x}}$ fonksiyonunun $(x,y) = (1,4)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx = dy = 0{,}1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) $-0.2e^4$ B) $0.1e^4$ C) $-0.1e^4$ D) $0.2e^4$ E) $0.3e^4$

$df = f_x(1,4).dx + f_y(1,4).dy$

$f_x = 2x e^{y/x} + x^2 . \frac{-y}{x^2} e^{y/x} = 2x e^{y/x} - y e^{y/x} \rightarrow f_x(1,4) = -2e^4$

$f_y = x^2 . \frac{1}{x} e^{y/x} = x e^{y/x} \rightarrow f_y(1,4) = e^4$

$df = -2.e^4 . 0{,}1 + e^4 . 0{,}1 = (-0{,}2 + 0{,}1) . e^4 = -0{,}1e^4$

---

16) $f(x,y) = \sqrt{9x^2 + y^4}$ fonksiyonunun $(x,y) = (1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesini kullanarak $f(1.05, 1.95)$ sayısının yaklaşık değerini hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 3.5 B) 5.5 C) 4.93 D) 3.98 E) 4.11

$L(x,y) = f(1,2) + f_x(1,2).(x-1) + f_y(1,2).(y-2)$

$f_x = \frac{18x}{2\sqrt{9x^2+y^4}} \rightarrow f_x(1,2) = \frac{9}{5}$

$f_y = \frac{4y^3}{2\sqrt{9x^2+y^4}} \rightarrow f_y(1,2) = \frac{16}{5}$

$f(1,2) = 5$

$L(x,y) = 5 + \frac{9}{5}(x-1) + \frac{16}{5}(y-2)$

$f(x,y) \approx L(x,y)$

$f(1.05, 1.95) \approx L(1.05, 1.95)$

$= 5 + \frac{9}{5} . 0{,}05 + \frac{16}{5}(-0{,}05)$

$= 5 + 0{,}09 - 0{,}16$

$= 4{,}93$

(17) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\sin(xy)$ fonksiyonunun $(x,y)=(0,1)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx=0{,}3$, $dy=0{,}1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,2 D) 0,1 E) 0,3

$df = f_x(0,1)\,dx + f_y(0,1)\,dy$

$f_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} + y\cos(xy) \rightarrow f_x(0,1)=1$

$f_y = \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} + x\cos(xy) \rightarrow f_y(0,1)=1$

$df = 1\cdot 0{,}3 + 1\cdot 0{,}1 = 0{,}4$

---

(18) $f(x,y)=e^{2x-y}+\ln(1+x^2+3y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $1+2x-y$ B) $x+y$ C) $x+1$ D) $2+x+y$ E) $1+xy$

$L(x,y) = f(0,0) + f_x(0,0)\cdot(x-0) + f_y(0,0)\cdot(y-0)$

$f(0,0)=1$

$f_x = 2e^{2x-y} + \frac{2x}{1+x^2+3y^2} \rightarrow f_x(0,0)=2$

$f_y = -e^{2x-y} + \frac{6y}{1+x^2+3y^2} \rightarrow f_y(0,0)=-1$

$L(x,y) = 1+2x-y$

---

(19)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$ (A)	$f_{yy}(x,y)$ (C)	$f_{xy}(x,y)$ (B)	B^2-AC
$(0,0)$	0	0	-6	6	6	$36+36=72>0 \rightarrow$ Eyer
$(2,-2)$	0	0	18	6	6	$36-8.18<0$, $A,C>0 \rightarrow$ min

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ eyer noktası

20)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	6	-6	6
$(-2,-2)$	0	0	-18	-6	6

A C B

B^2-AC

$36+36=72>0$ Eyer

$36-8.18<0$, $A,C<0 \rightarrow$ max

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(-2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,-2)$ eyer noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,-2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel maksimum noktası

---

21) $ae^{xz}+x^2y+yz=1$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x+y+cz=d$ ise $a+d=?$

A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

yön vektörü $=\vec{v}=\langle 2,1,c\rangle$

$P(0,b,1)$ denklemde yazalım $\rightarrow$ $a+b=1$

$f: ae^{xz}+x^2y+yz-1=0$ $\rightarrow \nabla f=\langle f_x, f_y, f_z\rangle$

$=\langle az e^{xz}+2xy, x^2+z, y\rangle$

$\nabla f|_P=\langle a,1,b\rangle$

$\vec{v}$ ile $\nabla f|_P$ paralel

$\langle a,1,b\rangle \parallel \langle 2,1,c\rangle \rightarrow \frac{a}{2}=1=\frac{b}{c}$

$a=2$ $b=c$

$a=2 \Rightarrow b=c=-1$

$2x+y+cz=d \rightarrow 2x+y-z=d$ ($c=-1$)

$P(0,b,1)$ yazalım

$b-1=d \rightarrow d=-2$ ($b=-1$) $\Rightarrow a+d=2-2=0$

22 g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4)=2$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz)=\frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(2,2,2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $-\frac{7}{5}$ C) $-\frac{1}{7}$ D) $-\frac{2}{7}$ E) $-\frac{3}{5}$

$F: g(xz)-\frac{xy}{z}=0$ kapalı fonk. $\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$

$F_x = z\cdot g'(xz)-\frac{y}{z}$

$F_z = x\,g'(xz)+\frac{xy}{z^2}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{z\cdot g'(xz)-\frac{y}{z}}{x\,g'(xz)+\frac{xy}{z^2}}$$

$\downarrow (2,2,2)$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,2,2)} = -\frac{2\cdot g'(4)-1}{2\,g'(4)+1} = -\frac{2\cdot 2-1}{2\cdot 2+1} = -\frac{3}{5}$$

23

$$\lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{\sin\left(x^2y\right)}{x^3y+2x^2} = ?$$

A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{3}$

$$\lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{\sin x^2y}{x^2(xy+2)} = \lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{\sin x^2y}{x^2\cdot y}\cdot\frac{y}{xy+2} = 1$$

$\frac{\sin x^2y}{x^2\cdot y}$: $\frac{\sin\square}{\square}\to 1$; $\frac{y}{xy+2}$: $\frac{2}{2}=1$

(24) $f(x,y)=\sin\left(xy-y^3x\right)+\ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{16}{23}$ B) $\frac{10}{23}$ C) $\frac{13}{12}$ D) $\frac{17}{12}$ E) 2

$\ln\frac{1}{x+y}=\ln(x+y)^{-1}=-\ln(x+y)$

$f_y=(x-3y^2x)\cos(xy-y^3x)-\frac{1}{x+y}$ $\rightarrow f_y(1,1)=-2-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}$ =

$f_{yy}=-6yx\cos(xy-y^3x)-(x-3y^2x)^2\sin(xy-y^3x)+\frac{1}{(x+y)^2}$

$f_{yy}(1,1)=-6+\frac{1}{4}=-\frac{23}{4}$ =

$\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}=\frac{-\frac{5}{2}}{-\frac{23}{4}}=\frac{10}{23}$

---

(25) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

En hızlı artığı yön ∇f yönü : $\nabla f \,//\, \vec{i}-\vec{j}-\vec{k} \Rightarrow \nabla f=\langle a,-a,-a\rangle$ $(a>0)$

En hızlı artığı yöndeki türev değeri: $|\nabla f|=2\sqrt{3}$

$|\nabla f|=\sqrt{a^2+a^2+a^2}=a\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

$a=2$

$\nabla f=\langle 2,-2,-2\rangle$

$\nabla f=\langle 2,-2,-2\rangle=\langle f_x,f_y,f_z\rangle$ $\rightarrow$ $f_x=2$

24 Aşağıdakilerden hangisi $x^2+2y^2+z^2=4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(1,2,3)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir ?

A) $x=2+t \quad y=2+2t \quad z=2+3t$ B) $x=1+2t \quad y=2+2t \quad z=3+2t$ C) $x=2+t \quad y=4+2t \quad z=2+3t$

D) $x=1+2t \quad y=2+4t \quad z=3+2t$ E) $x=1+t \quad y=2+t \quad z=3+t$

$f: x^2+2y^2+z^2-4=0 \rightarrow \nabla f = \langle 2x, 4y, 2z \rangle$

$\downarrow (1,1,1)$

$\nabla f|_{(1,1,1)} = \langle 2,4,2 \rangle \rightarrow$ doğrunun yön vektörü

$a \; b \; c$

$(1,2,3) \rightarrow$ geçtiği nokta

$x_0 \; y_0 \; z_0$

$x = x_0 + at = 1+2t$

$y = y_0 + bt = 2+4t$

$z = z_0 + ct = 3+2t$

(27) $f(x,y)=\sqrt{2x^2+e^{2y}}$ $\Rightarrow$ $f(2.2,-0.2)$ değerinin yaklaşık değeri? (Lineerleştirme veya dif. ile)

$(2,0)$ noktasında lineerleştirme yapalım. $x_0=2$ $y_0=0$

$f(2,0)=3$

$f_x=\dfrac{4x}{2\sqrt{2x^2+e^{2y}}}$ $\quad f_x(2,0)=\dfrac{4}{3}$

$f_y=\dfrac{2e^{2y}}{2\sqrt{2x^2+e^{2y}}}$ $\quad f_y(2,0)=\dfrac{1}{3}$

$L(x,y)=3+\frac{4}{3}(x-2)+\frac{1}{3}(y-0)$

$f(x,y)\approx L(x,y)$ $\Rightarrow f(2.2,-0.2)\approx L(2.2,-0.2)$

$L(2.2,-0.2)=3+\frac{4}{3}\cdot(2.2-2)+\frac{1}{3}\cdot(-0.2)$

$=3.2$ Cevap C

---

(28) $\sqrt{(2.06)^2+5\cdot(0,97)^4}$ sayısının yaklaşık değerini lineerleştirme ile bulunuz.

a) 2.90 b) 2.91 c) 2.92 (d) 2.94

$f(x,y)=\sqrt{x^2+5y^4}$

$a=2$, $b=1$, $f(2,1)=\sqrt{4+5}=3$

$f_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+5y^4}}\Big|_{(2,1)}=\dfrac{2}{3}$

$f_y=\dfrac{10y^3}{\sqrt{x^2+5y^4}}\Big|_{(2,1)}=\dfrac{10}{3}$

$L(x,y)=f(2,1)+f_x(2,1)\cdot(x-1)+f_y(2,1)\cdot(y-1)$

$=3+\frac{2}{3}(x-2)+\frac{10}{3}(y-1)$ $\qquad f(x,y)\approx L(x,y)$

$f(2.06,0.97)\approx L(2.06,0,97)=3+\frac{2}{3}\cdot(2,06-2)+\frac{10}{3}(0,97-1)$

$=3+\frac{2}{3}\cdot 0,06+\frac{10}{3}\cdot(-0,03)$

$=3+0,04-0,1=2,94$

Cevap D